

練習 15：Function Module——建立、測試、呼叫

學習目標

- 理解 FM 的定位：跨程式共用的邏輯單位（FORM 只能在同一支程式內用）
- 會在 SE37 建立 Function Group 與 Function Module
- 會設計 FM 介面：IMPORTING / EXPORTING / EXCEPTIONS
- 會在 SE37 單獨測試 FM（不用寫呼叫程式就能測——這是 FM 最大的優點之一）
- 會 CALL FUNCTION 呼叫並處理例外（EXCEPTIONS ... = 1 與 sy-subrc）
- 搞清楚方向反轉：FM 的 IMPORTING（它收的）= 呼叫端的 EXPORTING（我送的）
- 會用 CHANGING + DDIC Table Type 傳遞一整張表——理解為什麼這是取代舊式 TABLES 參數的現代寫法

事前準備

1. SE80 建 Function Group ZFG_TR15_<縮寫>（套件 \$TMP）——FM 一定要掛在某個 Function Group 下
2. 依團隊命名慣例：Function Group ZFG_xxx、FM Z_xxx

題目需求

Part 1：建 FM（SE37）

建立 Z_TR15_<縮寫>_CALC_REVENUE：

介面	參數	型別
IMPORTING	IV_PRICE	S_PRICE（票價）
IMPORTING	IV_SEATSOCC	S_SEATSOCC（已售座位）
EXPORTING	EV_REVENUE	S_PRICE（營收）
EXCEPTIONS	INVALID_INPUT	票價或座位為負數時 RAISE

邏輯：驗證輸入 → `ev_revenue = iv_price * iv_seatsocc`。

Part 2：SE37 單測

SE37 → Test/Execute（F8）→ 輸入 1500 / 200 → 確認 EV_REVENUE = 300000；再輸入 -99 → 確認丟出 INVALID_INPUT。

Part 3：寫呼叫程式

1. 正常呼叫：印出營收（記得方向：值送進 FM 用 EXPORTING、接結果用 IMPORTING）
2. 故意傳負數：EXCEPTIONS invalid_input = 1 OTHERS = 2，檢查 sy-subrc 並輸出訊息

Part 4：CHANGING + Table Type（取代舊式 TABLES 參數）

TABLES 參數是官方標記的過時語法（原因見講義 15 第 3.1 節），新 FM 該用 CHANGING 搭配一個正常的 Table Type：

1. 建一個 DDIC 結構 (如 Z_TR15_<縮寫>_FLIGHT_REV) : CARRID / CONNID / PRICE / SEATSOCC / REVENUE / CURRENCY (PRICE / REVENUE 是金額欄位，記得帶 CURRENCY 當參考幣別欄位，不然啟用會報「specify reference table AND reference field」)
2. 建一個 DDIC Table Type (如 Z_TR15_<縮寫>_TT_FLIGHT_REV) · Line Type 指向上面那個結構
3. 建第二支 FM Z_TR15_<縮寫>_CALC_REVENUE_TAB : CHANGING CT_FLIGHTS TYPE <剛建的 Table Type> · 內部 LOOP AT ct_flights ASSIGNING <fs> 逐列把 REVENUE = PRICE * SEATSOCC 算出來、直接寫回原表 (不用另外接 EXPORTING)
4. 呼叫端：組一個至少 3 筆航班的表 (REVENUE 先留空) · 呼叫這支 FM · 確認呼叫後表格的 REVENUE 欄位都被填上了

預期輸出 (呼叫程式)

```
票價 1500.00 × 200 座 = 營收          300,000.00
負數票價被 FM 擋下 · sy-subrc =      1
=== CHANGING + Table Type : 逐航班營收 ===
LH  0400    500.00    100 =>  50,000.00 EUR
LH  2402    800.00     50 =>  40,000.00 EUR
AA  0017  1,200.00     30 =>  36,000.00 USD
```

FM vs FORM vs Method (定位速查)

	FORM	Function Module	Method (OOP 課程)
共用範圍	同一支程式	全系統	全系統
單獨測試	不行	SE37 直接測	ABAP Unit
典型用途	程式內部拆邏輯	共用工具、RFC、BAPI	新開發的商業邏輯

思考題

1. EXCEPTIONS invalid_input = 1 的 1 是什麼意思？呼叫端不寫 EXCEPTIONS 區塊、FM 又 RAISE 了會發生什麼事？ (會 dump——動手試一次，認識 RAISE_EXCEPTION 這個 dump)
2. ex09 呼叫的 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 也是 FM——回頭看它的呼叫，現在能完整讀懂每一段了嗎？
3. FM 的 IMPORTING 參數為什麼慣用 VALUE(...) (傳值) ？跟 FORM USING 預設傳參考的差異是什麼？
4. Part 4 的 CT_FLIGHTS 型別為什麼不能直接用函式群組 Top Include 裡宣告的本地 TYPES，一定要走 DDIC Table Type？ (提示：FM 介面型別要能被呼叫端獨立語法檢查，不依賴這支 FM 所屬 Function Group 有沒有被載入)

答案

見 z_tr15_calc_revenue.func.abap / z_tr15_calc_revenue_tab.func.abap (兩支 FM 原始碼 · SAP 端 Z_TR15_CALC_REVENUE / Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB · 皆掛在 Function Group ZFG_TR15) 與 zr_tr15_call_fm.prog.abap (呼叫端 · SAP 端 ZR_TR15_CALL_FM) 。 Part 4 用到的 DDIC 結構 ZTR15_FLIGHT_REV / Table Type ZTR15_TT_FLIGHT_REV 快照見 ztr15_flight_rev.stru.abap 。